LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°4 Démonstration guidée : la racine carrée est croissante

Soit $0 \leqslant a < b$.

1) Montrer que $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=b-a$.

On reconnaît l'identité remarquable $(u-v)(u+v)=u^2-v^2$ avec $u=\sqrt{b}$ et $v=\sqrt{a}$.
$(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=(\sqrt{b})^2-(\sqrt{a})^2=b-a$

2) Justifier que $\sqrt{b}+\sqrt{a}>0$.

$0 \leqslant a < b$ donc $b>0$, et $\sqrt{b}>0$ (la racine carrée d'un nombre strictement positif est strictement positive).
De plus $\sqrt{a} \geqslant 0$.
Donc $\sqrt{b}+\sqrt{a} \geqslant \sqrt{b} > 0$.

3) En déduire le signe de $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ puis conclure.

D'après la question 1, $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=b-a$, et $b-a>0$ car $a<b$.
Le produit est strictement positif et le facteur $\sqrt{b}+\sqrt{a}$ est strictement positif (question 2) : l'autre facteur est donc strictement positif.
$\sqrt{b}-\sqrt{a}>0$ c'est-à-dire $\sqrt{a}<\sqrt{b}$.
Conclusion : pour tous a et b avec $0 \leqslant a < b$, on a $\sqrt{a}<\sqrt{b}$. La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.